

APOYO MATEMÁTICA AYED (III)

Propiedades de sumatorias y como cerrar ejercicios

AGENDA

- Propiedades de las sumatorias
 - de la suma
 - del producto
- La sumatoria como una línea que se puede cortar
- Algunos NO
- El resto de las reglas de la hoja
- Ejercicio aplicado

PROPIEDADES DE LAS SUMATORIAS

PROPIEDADES - PROVENIENTES DE LA SUMA

Una sumatoria es la forma abreviada de una serie

$$\sum_{i=1}^n cte = cte + cte + cte + cte + .. + cte \quad (n \text{ veces})$$

Podemos reordenar los términos, y agruparlos:

$$\sum_{i=1}^n a + cte = a + cte + a + cte + a + cte + .. + a + cte \quad (n \text{ veces})$$

$$\sum_{i=1}^n a + cte = a + a + a + cte + cte + cte + .. \quad (n \text{ veces}) \text{ junto los iguales}$$

$$\sum_{i=1}^n a + cte = \sum_{i=1}^n a + \sum_{i=1}^n cte \quad \text{vuelvo a armar}$$

también vale para restas!

Funciona para cualquier índice,
pero se conserva igual en las
dos partes que aparecen

PROPIEDADES - PROVENIENTES DE LA SUMA

Podemos contar los términos de la sumatoria:

$$\sum_{i=1}^n cte = cte + cte + cte + cte + .. + cte \quad (n \text{ veces})$$

$$= ncte$$

$$\sum_{i=1}^{2n+k} cte = cte + cte + cte + cte + .. + cte \quad (2n + k \text{ veces})$$

$$= (2n + k)cte$$

*Funciona para cualquier índice

PERO

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + 4 + .. + n \quad \text{entonces, se puede "bajar" esa } n?$$

NO, tiene que haber solo constantes (respecto del índice de la sumatoria)

PROPIEDADES - PROVENIENTES DE LA SUMA Y EL PRODUCTO

Qué pasa si tenemos una multiplicación?

$$\sum_{i=1}^n 3k = 3k + 3k + 3k + \dots + 3k \quad (\text{n veces})$$

Podemos sacar factor común de todos los términos

$$3k + 3k + 3k + \dots + 3k = 3(k + k + k + \dots + k)$$

Y ahí hay otra sumatoria, más simple:

$$3(k + k + k + \dots + k) = 3 \sum_{i=1}^n k$$

Entonces, por regla general, los factores se pueden “sacar”:

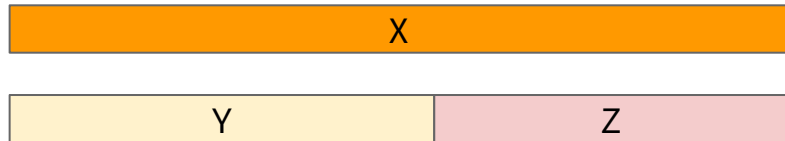
$$\sum_{i=1}^n ak = a \sum_{i=1}^n k$$

*Funciona para
cualquier índice

LA SUMATORIA COMO UNA
LÍNEA QUE SE PUEDE
CORTAR

LA SUMATORIA COMO UNA LÍNEA QUE SE PUEDE CORTAR

Vamos a trabajar con 3 segmentos, X, Y y Z:



Cumplen la regla de que

$\text{largo de } X = \text{largo de } Y + \text{largo de } Z$

LA SUMATORIA COMO UNA LÍNEA QUE SE PUEDE CORTAR

Además, sabemos cuánto es ese largo:



$$\text{largo } X = c - a$$



$$\text{largo de } Y = b - a$$

$$\text{largo de } Z = c - b$$

↑
 a

↑
 b

↑
 c

Cumplen la regla de que

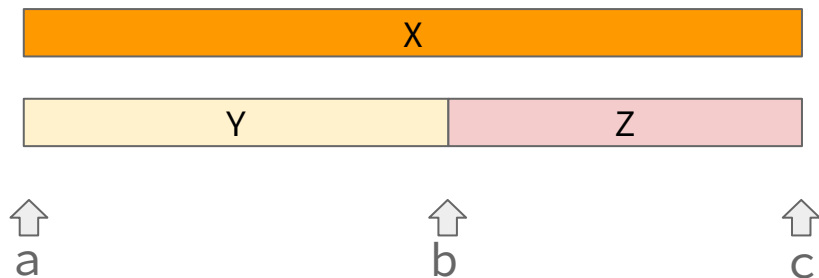
$$a \leq b \leq c$$

LA SUMATORIA COMO UNA LÍNEA QUE SE PUEDE CORTAR

¿Qué tiene que ver esto con las sumatorias?

Esta manera de pensar nos ayuda a separar y juntar sumatorias en las que coincide el contenido pero son distintos los índices.

Las propiedades hasta ahora valían para cualquier índice, ¡pero las que siguen solo valen empezando desde 1!



LA SUMATORIA COMO UNA LÍNEA QUE SE PUEDE CORTAR

Empecemos con ejemplo que es más probable que se encuentren:

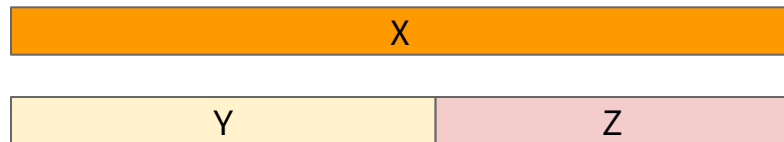
$$\sum_{i=3}^n i$$

Es decir, que nuestra sumatoria arranca en 3

Uno puede pensar, “no son $n-3$ veces y ya?”

Pero atención: lo de adentro está afectado por el índice y se resuelve con fórmulas que vemos más adelante.

Tenemos un tramo “cortito” que no arranca desde el principio.



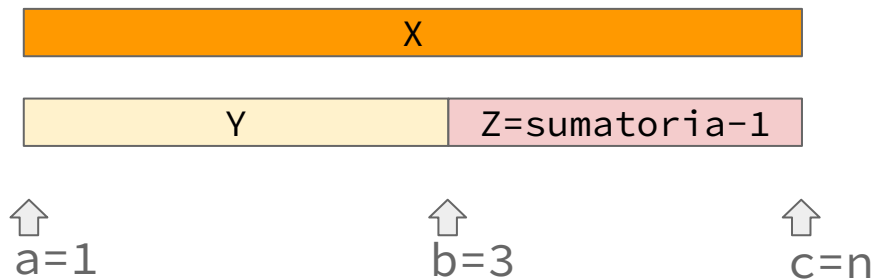
0 sea que estamos hablando de Z! 
a


b


c

LA SUMATORIA COMO UNA LÍNEA QUE SE PUEDE CORTAR

Seguimos con la misma sumatoria-1 $\sum_{i=3}^n i$



Si pensamos que los pasos que tenemos que dar van desde $b=3$ hasta $c=n$, podemos pensar que hay otra sumatoria-2 que va desde 1, que es lo que nos gustaría:

$$\text{sumatoria-2} = \sum_{i=1}^n i$$

LA SUMATORIA COMO UNA LÍNEA QUE SE PUEDE CORTAR

Seguimos con la sumatoria-1 $\sum_{i=3}^n i$ y la sumatoria-2 $\sum_{i=1}^n i$

X=sumatoria-2

Y

Z=sumatoria-1

↑
a=1

↑
b=3

↑
c=n

“Inventamos” esta sumatoria-2, y la asignamos a la X.
Sabemos que $X = Y + Z$. Pero ya conocemos X y Z!

Recordar que queremos reescribir Z, así que nos sirve más decir que $Z = X - Y$ (despejo Z)

$$\sum_{i=3}^n i = Y - \sum_{i=1}^n i$$

LA SUMATORIA COMO UNA LÍNEA QUE SE PUEDE CORTAR

Seguimos con la sumatoria-1 $\sum_{i=3}^n i$ y la sumatoria-2 $\sum_{i=1}^n i$

X=sumatoria-2

Y=sumatoria-3

Z=sumatoria-1

$$\sum_{i=3}^n i = Y - \sum_{i=1}^n i$$

↑
a=1

↑
b=3

↑
c=n

Entonces existe una sumatoria-3=Y que termina justo antes de que empiece Z (porque trabajamos con enteros)

¿Qué es “justo antes” en los enteros? Uno antes: $b-1 = 3-1 = 2$

(Agarré b que es el límite entre Y y Z)

LA SUMATORIA COMO UNA LÍNEA QUE SE PUEDE CORTAR

Seguimos con la sumatoria-1 $\sum_{i=3}^n i$ y la sumatoria-2 $\sum_{i=1}^n i$

X=sumatoria-2

Y=sumatoria-3

Z=sumatoria-1

↑
a=1

↑
b=3

↑
c=n

Entonces reescribimos todo junto, con la Y yendo de 1 a 2:

$$\sum_{i=3}^n i = \sum_{i=1}^2 i - \sum_{i=1}^n i$$

Por lo tanto nos queda esta resta, donde las dos sumatorias arrancan de 1 y sí podemos aplicar las otras propiedades

LA SUMATORIA COMO UNA LÍNEA QUE SE PUEDE CORTAR

Qué más podemos hacer con esto?

$$X = \text{sumatoria} - 2$$

Pensemos que vale para cualquier

$$Y = \text{sumatoria} - 3$$

$$Z = \text{sumatoria} - 1$$

X, Y, Z, a, b, c que cumplan



a



b



c

las reglas que pusimos!

Podemos desactivar cosas como estas:

$$\sum_{i=k+2}^{\log_2(n)-3} 2(i^2 - 1)$$

$$\sum_{i=0}^{n+2} i$$

Miramos la i inicial y el límite superior, que no se toca.

El resto es problema para más adelante...

ALGUNOS NO

ALGUNOS “No”

Como vimos antes,

$$\sum_{i=1}^n a.k = ak + ak + ak + .. + ak$$

Y por eso podemos “bajar” la n que es la cantidad de veces:

$$\sum_{i=1}^n a.k = n.a.k$$

Pero eso quiere decir que NO SE PUEDE hacer esto:

$$\sum_{i=1}^n a.k \neq \sum_{i=1}^n a \times \sum_{i=1}^n k$$

Porque no pueden ser ciertas ambas a la vez!

ALGUNOS "No"

Lo mismo pasa con la potencia

$$\sum_{i=1}^n a^2 = a^2 + a^2 + a^2 + \dots + a^2$$

Entonces, NO PUEDE DARSE QUE

$$\sum_{i=1}^n a^2 \neq \left(\sum_{i=1}^n a\right)^2$$

Porque eran cuadrados sumados y no se puede distribuir ni sacar factor común cuando tenemos suma y potencia

EL RESTO DE LAS PROPIEDADES DE LA HOJA DE FÓRMULAS

EL RESTO DE LAS PROPIEDADES DE LA HOJA DE FÓRMULAS

Suma de los primeros N números naturales:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Lo mismo con cuadrados:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

...y el resto de las potencias

EL RESTO DE LAS PROPIEDADES DE LA HOJA DE FÓRMULAS

Si tengo que despejar un 2^i (atención que arranca de 0!)

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$$

Potencias ascendentes de un número:

$$\sum_{i=0}^n k^i = \frac{k^{n+1} - 1}{k - 1}$$

¿VOLVEMOS A
ALGUNA PROPIEDAD?
SIGUE UN TRAMO
INTENSO

EJERCICIO APLICADO

UNO DE LA PRÁCTICA

```
public static void uno (int n) {  
    int i, j, k ;  
    int [] [] a, b, c;  
    a = new int [n] [n];  
    b = new int [n] [n];  
    c = new int [n] [n];  
    for ( i=1; i<=n-1; i++) {  
        for ( j=i+1; j<=n; j++) {  
            for ( k=1; k<=j; k++) {  
                c[i][j] = c[i][j] + a[i][j]*b[i][j];  
            }  
        }  
    }  
}
```

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

Vemos la sumatoria más interna:

- tiene solo una cte
- arranca en 1
- termina en j (no molesta)

Qué propiedad podemos usar?

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

Vemos la sumatoria más interna:

- tiene solo una cte
- arranca en 1
- termina en j (no molesta)

Qué propiedad podemos usar?

Rta: la de contar los términos
("bajar" el límite multiplicando)

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

Vemos la próxima sumatoria:

- es una multiplicación
- afectada por el índice
- arranca en i+1

Qué propiedad podemos usar?

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

Vemos la próxima sumatoria:

- es una multiplicación
- afectada por el índice
- arranca en i+1

Qué propiedad podemos usar?

Rta: sacar factor común (“sacar afuera”) la cte

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

Vemos la sumatoria con j:

- afectada por el índice
- arranca en i+1

Qué propiedad podemos usar?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

Vemos la sumatoria con j:

- afectada por el índice
- arranca en i+1

Qué propiedad podemos usar?

Rta: restar el total al índice anterior ($i+1-1 = i$) y ponerlo como superior de la segunda

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

Tenemos dos sumatorias con j
- el índice está solo
Qué propiedad podemos usar?

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

Tenemos dos sumatorias con j

- el índice está solo

Qué propiedad podemos usar?

Rta: la suma de los primeros números naturales (la n pasa a ser i en la segunda)

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

Tenemos una última sumatoria, pero el contenido es un desastre.

Pasos para limpiar:

1. sacamos la constante por f. común
2. aplicamos distributiva de n e i
3. sacamos factor común $\frac{1}{2}$ y lo sacamos también
4. separamos en una resta

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

Ahora nos quedaron dos sumatorias.
Qué propiedad podemos aplicar acá?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

Ahora nos quedaron dos sumatorias.
Qué propiedad podemos aplicar acá?
Rta: separar en sumas. Necesitamos cada componente solo.

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

Atención: cuáles son constantes acá?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

Atención: cuáles son constantes acá?
Rta: n^2 y n son ctes. Por lo tanto,
qué pasa con el límite superior?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

Atención: cuáles son constantes acá?

Rta: n^2 y n son ctes. Por lo tanto, qué pasa con el límite superior?

Rta2: Se “baja” multiplicando (conteo

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right] \text{ de términos)$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

Queda así (el $n-1$ está sacado como factor común).

Ahora solo queda repetir cosas que ya hicimos. Qué sigue? (Ojo con los signos)

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

Ahora solo queda repetir cosas que ya hicimos. Qué sigue? (Ojo con los signos).

Rta aplicar 1ros nros naturales (sumatoria de i)

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right) \quad \text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \frac{(n-1)n}{2} \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right] \quad \text{Hay cada vez menos lugar, pero ya casi!}$$

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \frac{(n-1)n}{2} \right)$$

Yo acá primero sacaría factor común (n-1) entre el primer y el tercer término.

Después organizaría todas esas n.

Y al final, vayamos pensando que propiedad nos falta.

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \left(\sum_{k=1}^j \text{cte} \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n (j \times \text{cte}) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \sum_{j=i+1}^n j \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\text{cte} \times \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^i j \right) \right)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \frac{(n-1)n}{2} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right)$$

Ya casi estamos! Ahora solo (solo?) queda formar el segundo polinomio...

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \frac{(n-1)n}{2} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \frac{2n^3 - 3n^2 + n}{6} \right)$$

Hacer la resta... (denominador común 6)

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \frac{(n-1)n}{2} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \frac{2n^3 - 3n^2 + n}{6} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4n^3 - 4n}{6} \right)$$

multiplico por lo de afuera

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \frac{(n-1)n}{2} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \frac{2n^3 - 3n^2 + n}{6} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4n^3 - 4n}{6} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{n^3 - n}{3}$$

distribuyo las n para que queden “seltas”

Y CÓMO SE RESUELVE ESTO?

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left[\text{cte} \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{i(i+1)}{2} \right) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{n-1} (n^2 + n) - \sum_{i=1}^{n-1} (i^2 + i) \right]$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} n - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} i \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left((n-1)n(n+1) - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 - \frac{(n-1)n}{2} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2n^3 - n^2 - n}{2} - \frac{2n^3 - 3n^2 + n}{6} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4n^3 - 4n}{6} \right)$$

$$\text{cte} \cdot \frac{n^3 - n}{3}$$

$$\boxed{\frac{1}{3} \cdot \text{cte} \cdot n^3 - \frac{1}{3} \cdot \text{cte} \cdot n}$$

Un polinomio de grado 3!
Una función cúbica

SI LLEGASTE HASTA
ACÁ,
GRACIAS POR LA
ATENCIÓN!

¿VOLVEMOS A
ALGUNA PROPIEDAD?
¿QUEDARON
PREGUNTAS?